

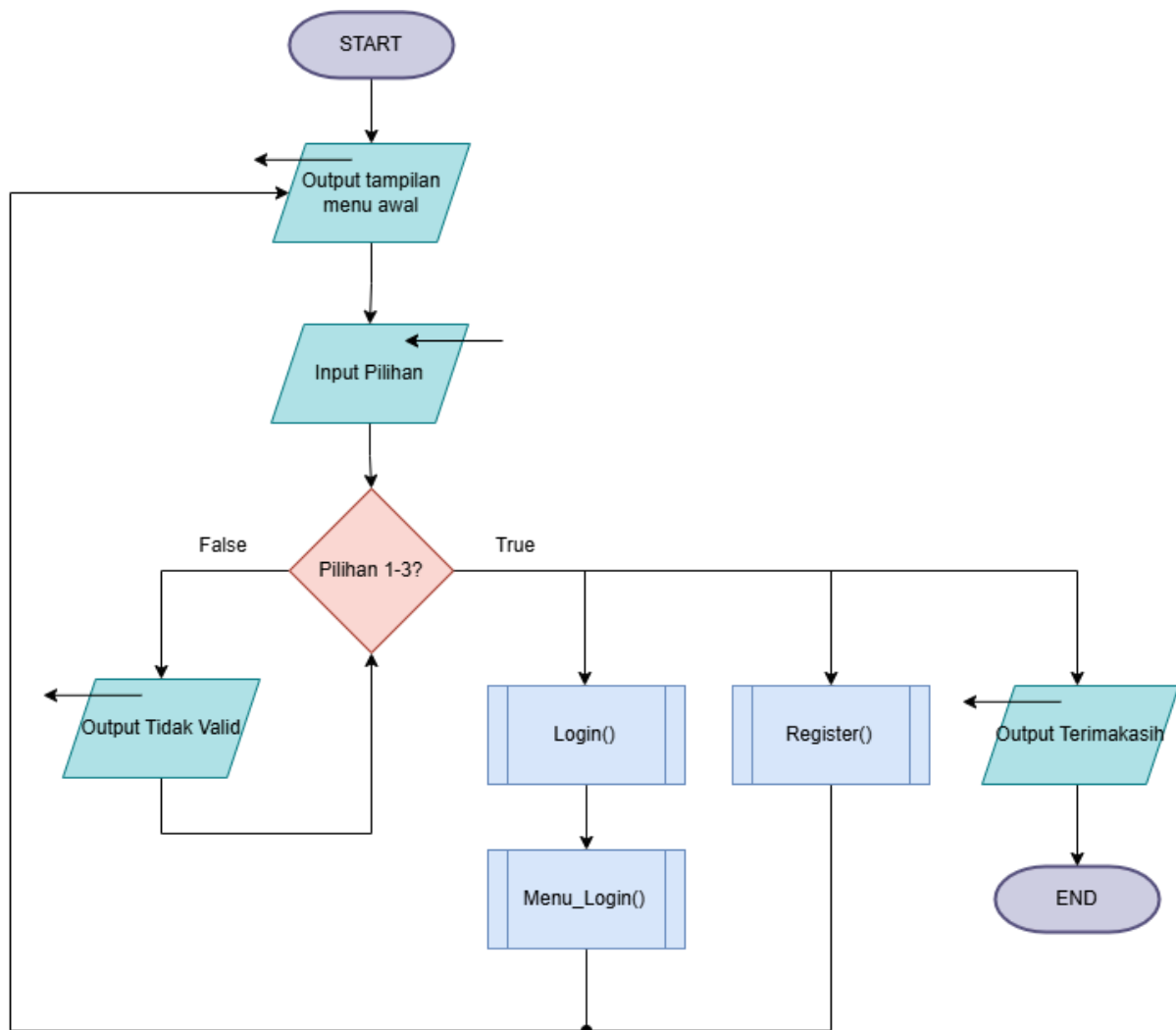
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



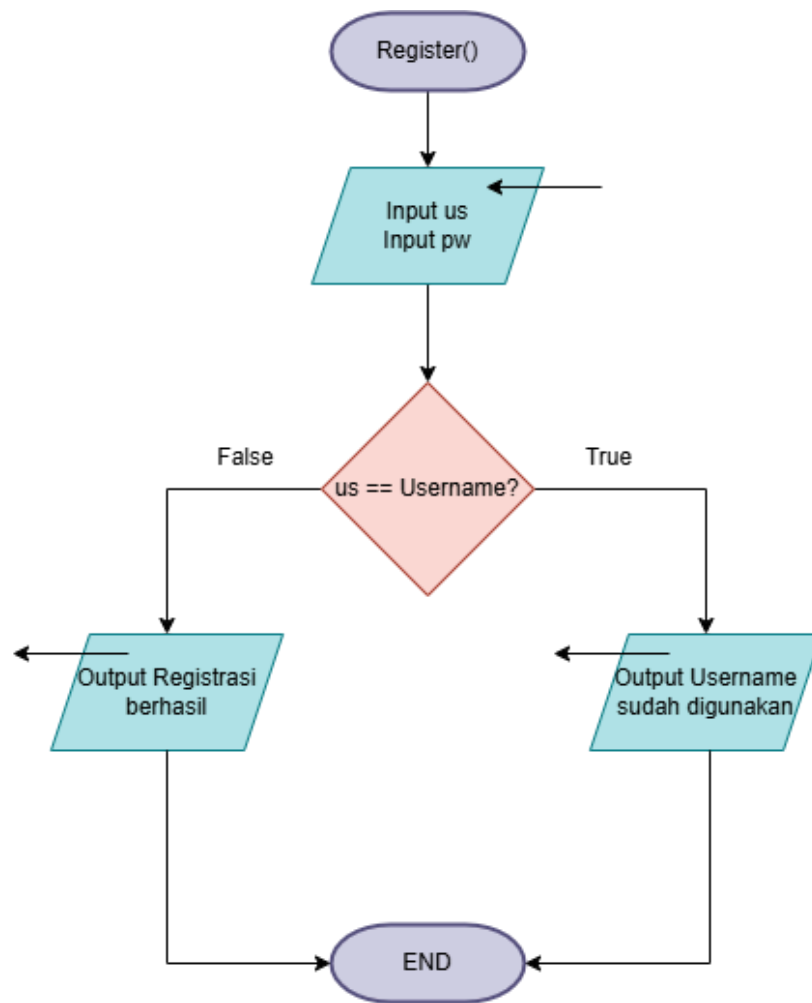
Disusun oleh:
Mutia Rahmah (2509106040)
Kelas (A2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

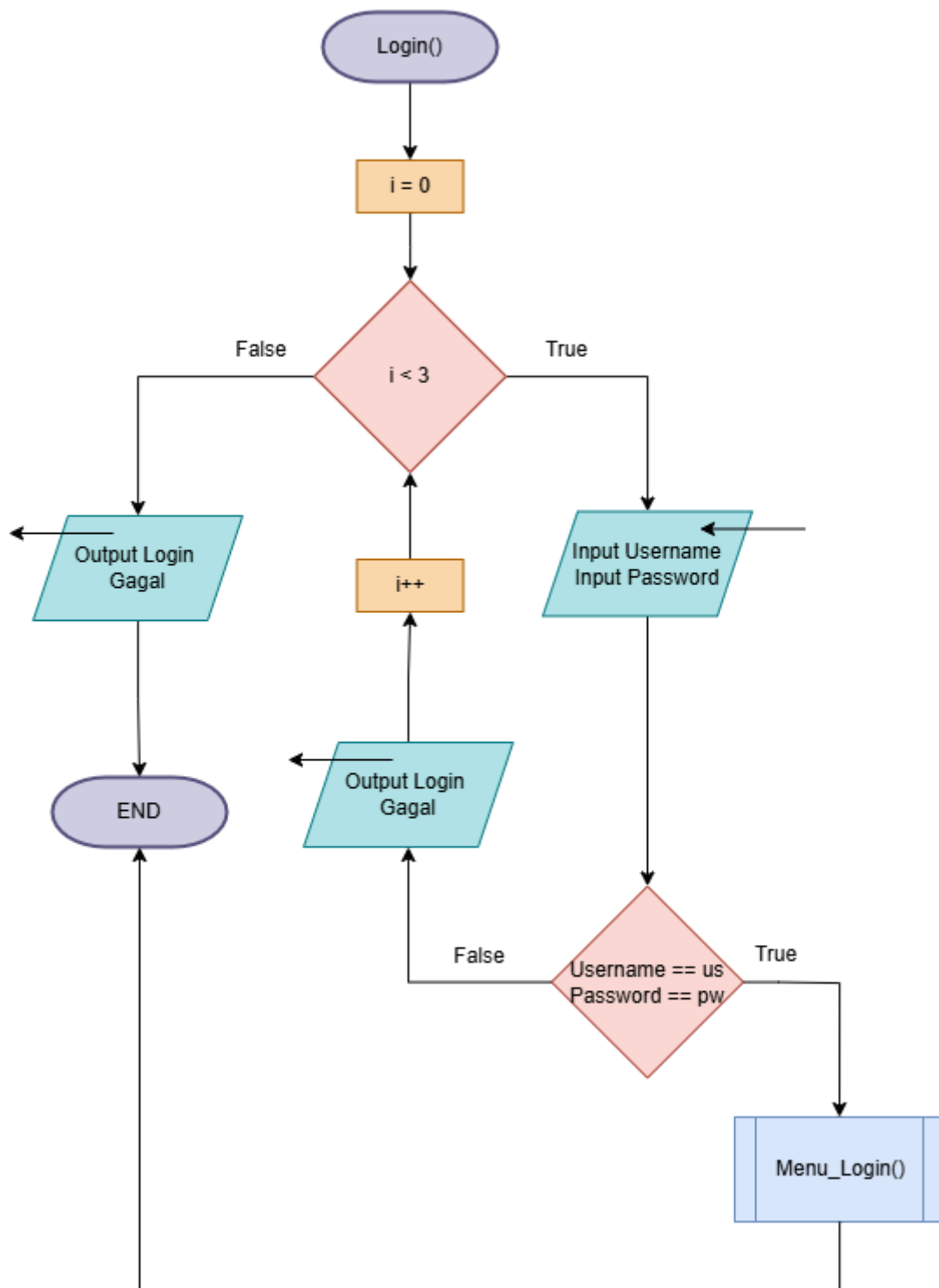
1. Flowchart



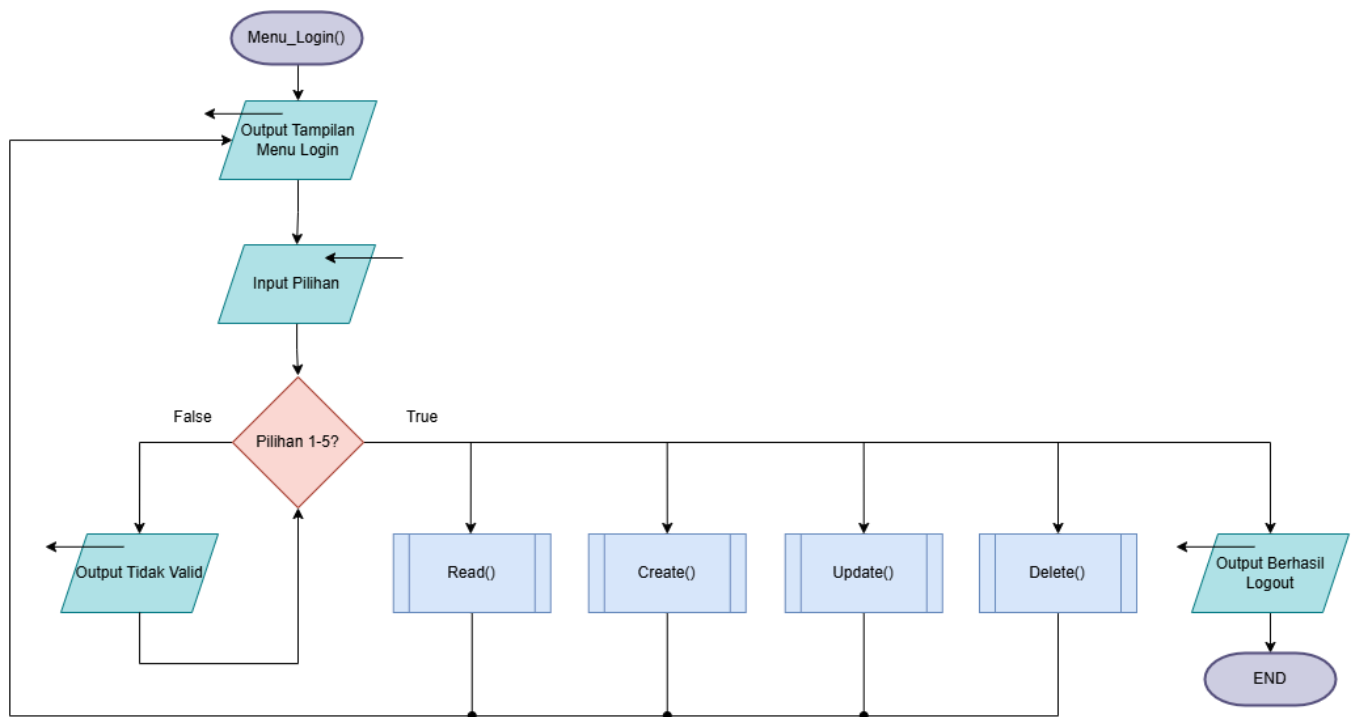
Gambar 1.1 Flowchart Menu Tampilan Awal



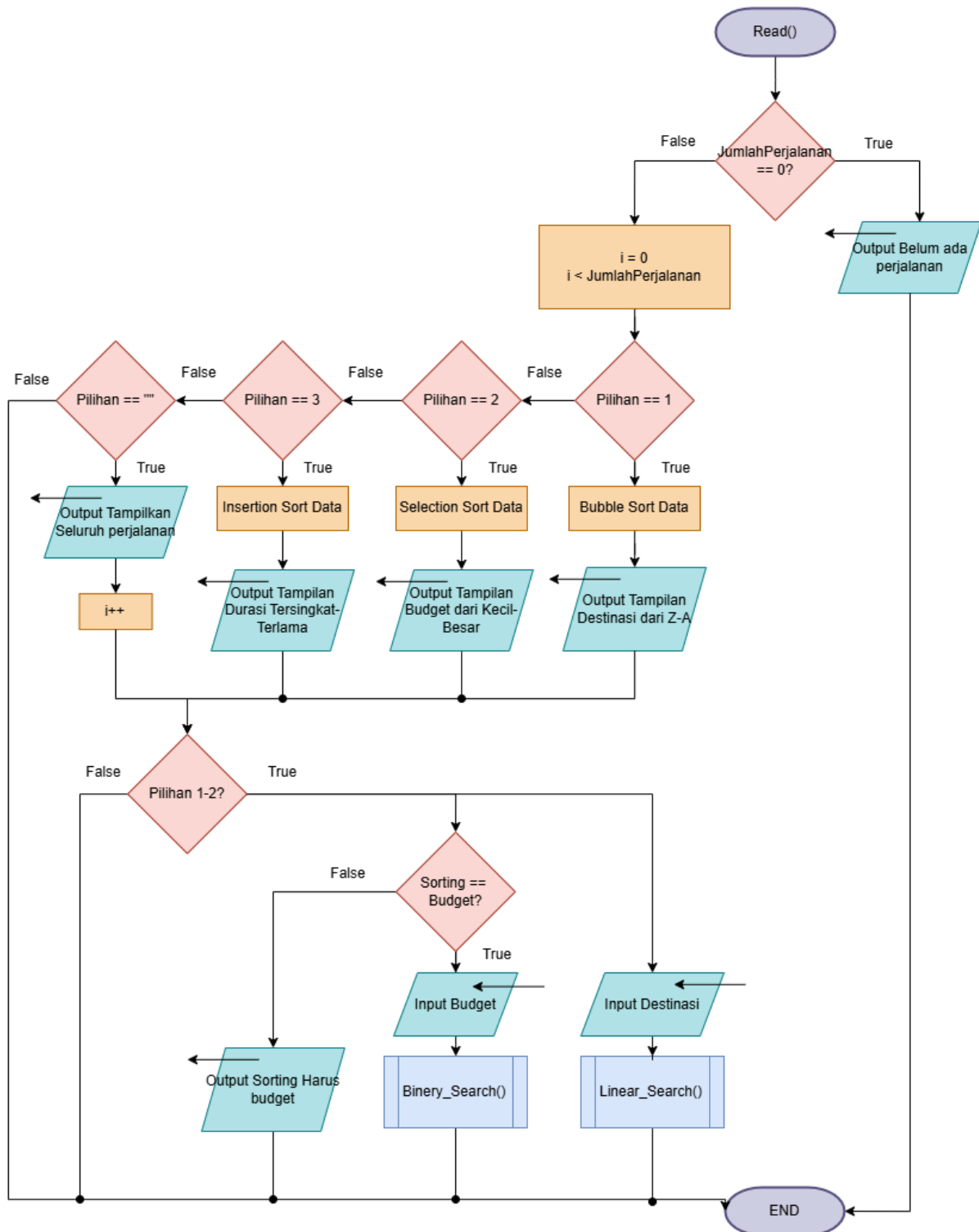
Gambar 1.2 Flowchart Register



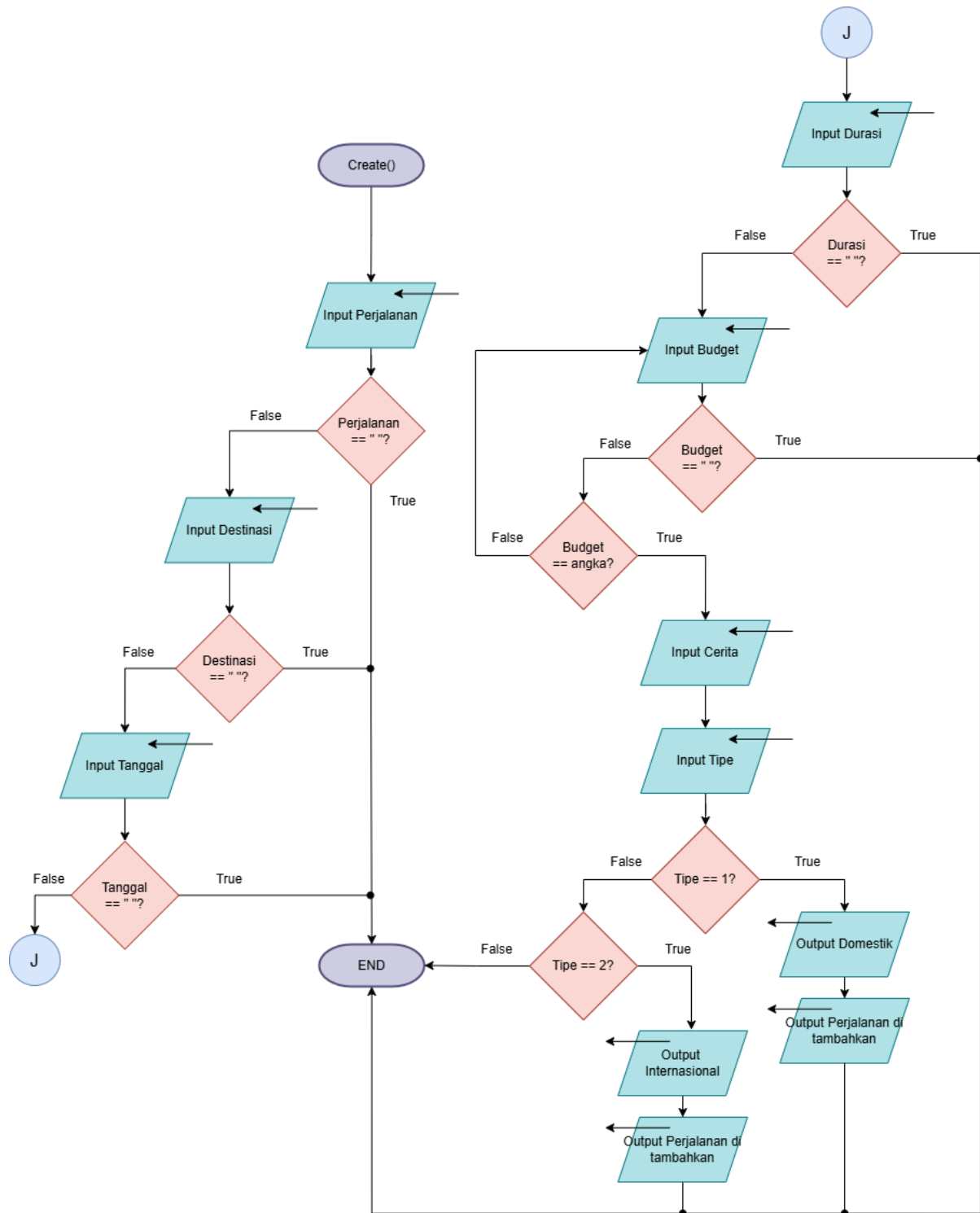
Gambar 1.3 Flowchart Login



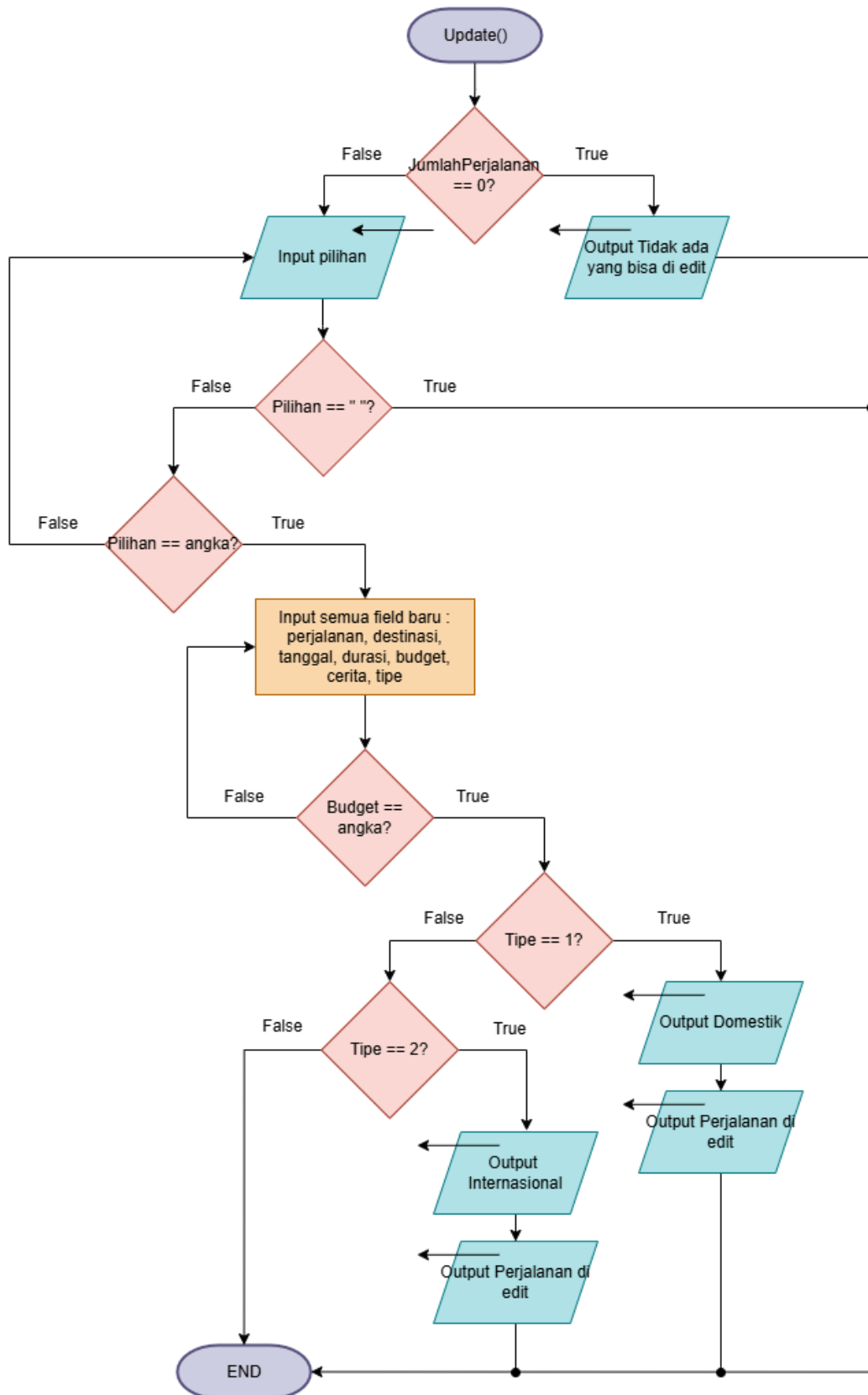
Gambar 1.4 Flowchart Menu Ketika Login



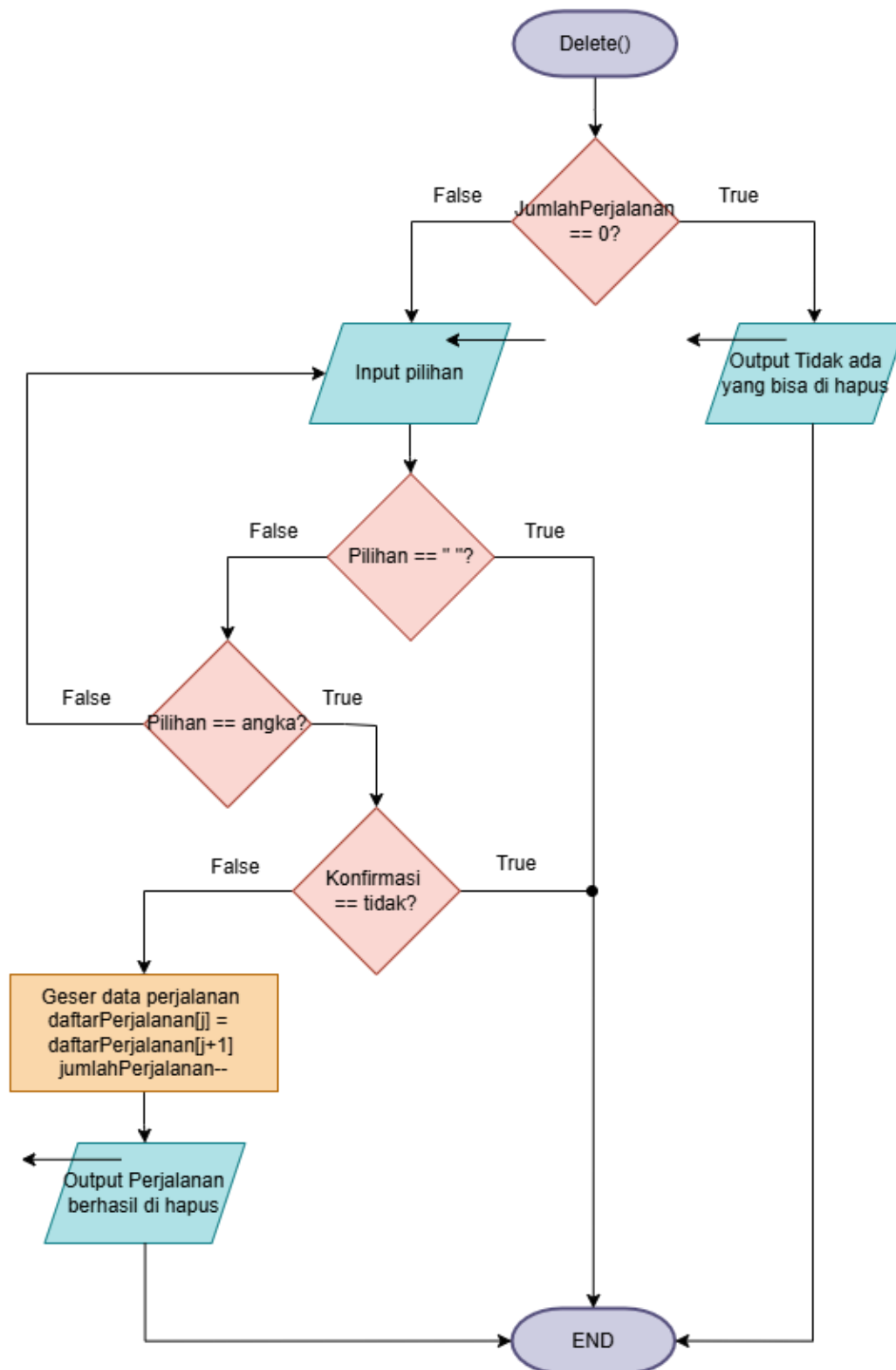
Gambar 1.5 Flowchart Read



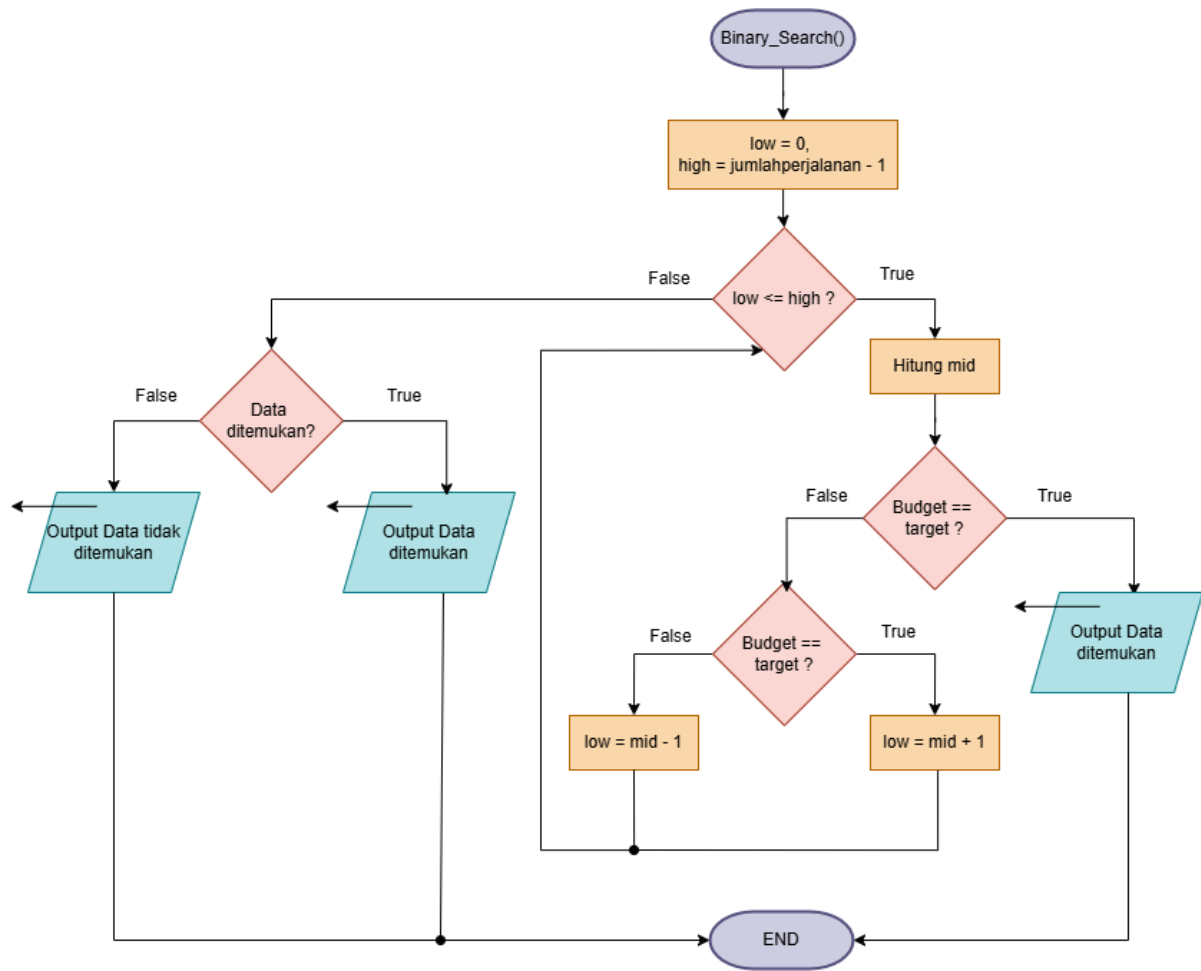
Gambar 1.6 Flowchart Create



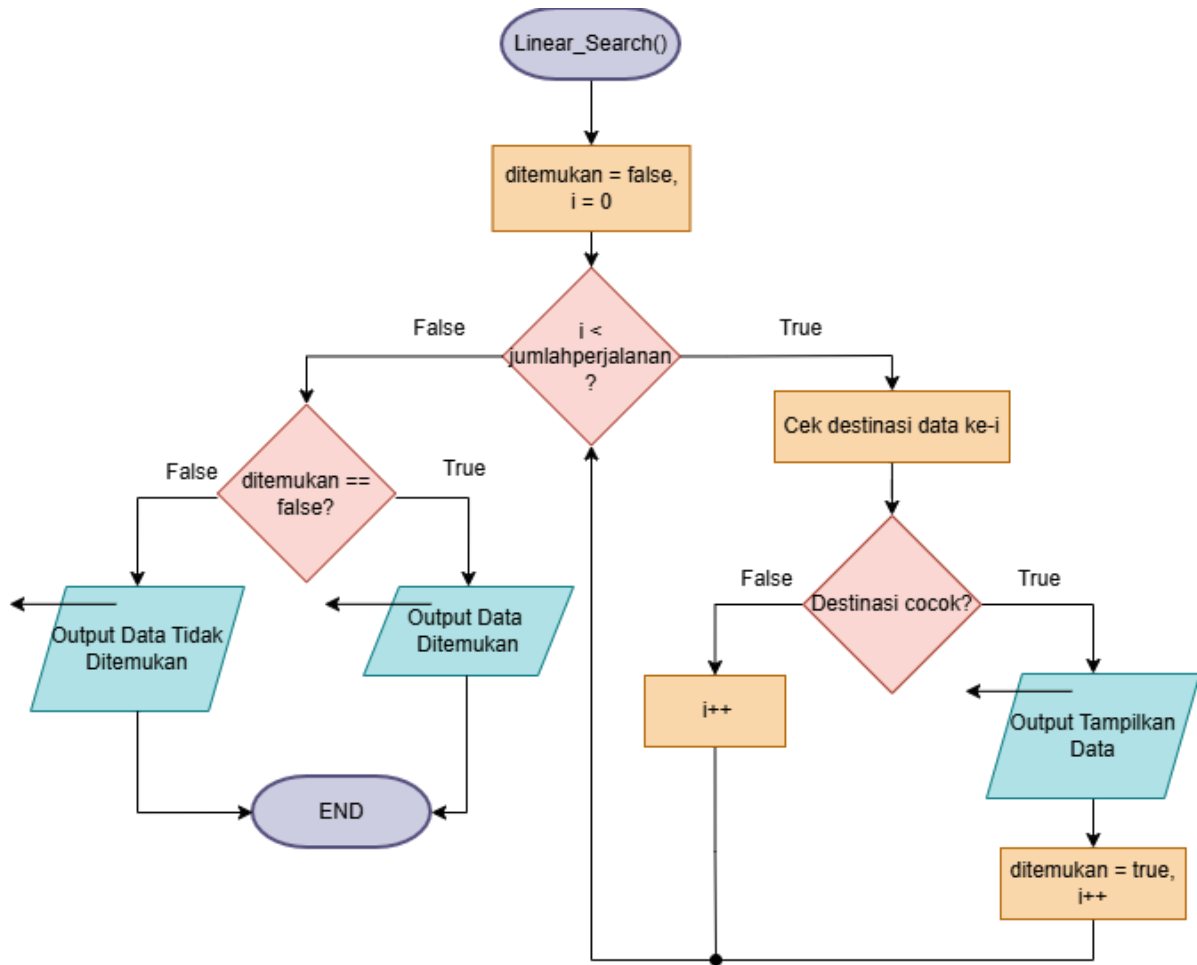
Gambar 1.7 Flowchart Update



Gambar 1.8 Flowchart Hapus & Logout



Gambar 1.9 Flowchart Binary Search



Gambar 1.10 Flowchart Linear Search

Flowchart pada program ini menggambarkan alur Aplikasi Jurnal Perjalanan yang dimulai dari menampilkan menu login, register, atau keluar. Jika pengguna berhasil login, sistem akan menampilkan menu utama yang berisi fitur mengurutkan perjalanan, mencari perjalanan, melihat perjalanan, menambah perjalanan baru, mengedit perjalanan, menghapus perjalanan, dan logout. Setiap proses dilengkapi dengan percabangan dan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan benar. Data perjalanan yang disimpan dapat ditampilkan, diperbarui, atau dihapus, sehingga pengguna dapat mengelola catatan perjalanan secara terstruktur.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi jurnal perjalanan sederhana yang dilengkapi dengan fitur login dan pengelolaan data perjalanan. Program ini dibuat untuk melatih penggunaan struktur data, sorting, searching, percabangan, perulangan, validasi input serta implementasi dari pointer dalam pemrograman C++. Melalui program ini, pengguna dapat mencatat, melihat, mengedit, dan menghapus data perjalanan sehingga menjadi contoh penerapan konsep CRUD dalam program sederhana.

3. Source Code

3.1 Library

```
#include <iostream>
#include <stdexcept>
#include "validasi.h"
using namespace std;

#define MAX_USER 50
#define MAX_PERJALANAN 100
```

3.2 Struct Data

```
struct user {
    string username, password;
};

struct perjalanan {
    string nama, perjalanan, destinasi, tanggal, durasi, cerita, tipe;
    long long budget;
};
```

3.3 Inisialisasi

```
user daftarUser[MAX_USER];
int jumlahUser = 0;

perjalanan daftarPerjalanan[MAX_PERJALANAN];
int jumlahPerjalanan = 0;

string userLogin = "";
```

3.4 Data Awal Program

```
void Usersaya(user userArr[], int &jumlah, perjalanan perjalananArr[], int
&jumlahP) {
    userArr[0].username = "Mutia";
    userArr[0].password = "040";

    userArr[1].username = "Uci";
    userArr[1].password = "123";

    userArr[2].username = "Mio";
    userArr[2].password = "456";

    userArr[3].username = "Naura";
    userArr[3].password = "789";

    jumlah = 4;

    perjalananArr[0].nama      = "Mutia";
    perjalananArr[0].perjalanan = "Liburan ke Bali";
    perjalananArr[0].destinasi = "Bali";
    perjalananArr[0].tanggal   = "1 Januari 2025";
    perjalananArr[0].durasi     = "5 hari";
    perjalananArr[0].budget     = 5200000;
    perjalananArr[0].cerita     = "Seru banget";
    perjalananArr[0].tipe       = "Domestik";

    perjalananArr[1].nama      = "Mio";
    perjalananArr[1].perjalanan = "Liburan ke Korea";
    perjalananArr[1].destinasi = "Seoul";
    perjalananArr[1].tanggal   = "20 Maret 2025";
    perjalananArr[1].durasi     = "6 hari";
    perjalananArr[1].budget     = 13750000;
    perjalananArr[1].cerita     = "Seru banget";
    perjalananArr[1].tipe       = "Internasional";

    perjalananArr[2].nama      = "Naura";
    perjalananArr[2].perjalanan = "Trip ke Bali";
    perjalananArr[2].destinasi = "Bali";
    perjalananArr[2].tanggal   = "5 Mei 2025";
    perjalananArr[2].durasi     = "3 hari";
    perjalananArr[2].budget     = 3150000;
    perjalananArr[2].cerita     = "Healing tipis-tipis";
```

```
perjalananArr[2].tipe      = "Domestik";

perjalananArr[3].nama      = "Uci";
perjalananArr[3].perjalanan = "Liburan ke Malang";
perjalananArr[3].destinasi  = "Malang";
perjalananArr[3].tanggal    = "25 Februari 2025";
perjalananArr[3].durasi     = "4 hari";
perjalananArr[3].budget     = 2680000;
perjalananArr[3].cerita     = "Udara sejuk";
perjalananArr[3].tipe      = "Domestik";

perjalananArr[4].nama      = "Mio";
perjalananArr[4].perjalanan = "Trip ke Jepang";
perjalananArr[4].destinasi  = "Tokyo";
perjalananArr[4].tanggal    = "5 Maret 2025";
perjalananArr[4].durasi     = "2 tahun";
perjalananArr[4].budget     = 16200000;
perjalananArr[4].cerita     = "Pengalaman luar biasa";
perjalananArr[4].tipe      = "Internasional";

perjalananArr[5].nama      = "Mutia";
perjalananArr[5].perjalanan = "Trip ke Bandung";
perjalananArr[5].destinasi  = "Bandung";
perjalananArr[5].tanggal    = "15 Januari 2025";
perjalananArr[5].durasi     = "2 bulan";
perjalananArr[5].budget     = 1420000;
perjalananArr[5].cerita     = "Kulineran enak";
perjalananArr[5].tipe      = "Domestik";

perjalananArr[6].nama      = "Naura";
perjalananArr[6].perjalanan = "Liburan ke Lombok";
perjalananArr[6].destinasi  = "Lombok";
perjalananArr[6].tanggal    = "20 April 2025";
perjalananArr[6].durasi     = "1 bulan";
perjalananArr[6].budget     = 3820000;
perjalananArr[6].cerita     = "Pantai indah";
perjalananArr[6].tipe      = "Domestik";

perjalananArr[7].nama      = "Uci";
perjalananArr[7].perjalanan = "Jalan ke Yogyakarta";
perjalananArr[7].destinasi  = "Yogyakarta";
perjalananArr[7].tanggal    = "10 Februari 2025";
perjalananArr[7].durasi     = "3 bulan";
perjalananArr[7].budget     = 2190000;
```

```

    perjalananArr[7].cerita      = "Banyak wisata menarik";
    perjalananArr[7].tipe        = "Domestik";

    jumlahP = 8;
}

```

3.5 Menu Awal

```

int main() {
    Usersaya(daftarUser, jumlahUser, daftarPerjalanan, jumlahPerjalanan);

    string input;
    int pilih = 0;
    do {
        cout << "\n=== JURNAL PERJALANAN ===" << endl;
        cout << "1. Login" << endl;
        cout << "2. Register" << endl;
        cout << "3. Keluar" << endl;
        cout << "Pilihan : "; getline(cin, input);

        try {
            if (input.empty()) throw invalid_argument("Tidak boleh kosong!");
            if (!isAngka(input)) throw invalid_argument("Pilihan tidak
valid!");
            pilih = stoi(input);
            if (pilih < 1 || pilih > 3) throw out_of_range("Pilihan tidak
valid!");
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << e.what() << endl;
            pilih = 0; continue;
        } catch (const out_of_range& e) {
            cout << e.what() << endl;
            pilih = 0; continue;
        }

        switch (pilih) {
            case 1: {
                int status = 0;
                doLogin(status);
                if (status == 1) menuUtama(userLogin);
                else return 0;
                break;
            }
            case 2: doRegister(daftarUser, jumlahUser); break;

```

```

        case 3: cout << "Sampai jumpa!" << endl; break;
    }
} while (pilih != 3);

return 0;
}

```

3.6 Menu Register

```

void doRegister(user userArr[], int &jumlah) {
    cout << "\n=== REGISTER ===" << endl;
    string username, password;

    try {
        while (true) {
            cout << "username : "; getline(cin, username);
            if (!username.empty()) break;
            throw invalid_argument("Username tidak boleh kosong!");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }

    try {
        while (true) {
            cout << "Password : "; getline(cin, password);
            if (!password.empty()) break;
            throw invalid_argument("Password tidak boleh kosong!");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }

    try {
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            if (userArr[i].username == username)
                throw runtime_error("Username sudah digunakan!");
        }
        if (jumlah >= MAX_USER)
            throw length_error("Kapasitas user sudah penuh!");
    } catch (const runtime_error& e) {

```



```

        cout << e.what() << endl;
        return;
    } catch (const length_error& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }

    userArr[jumlah].username = username;
    userArr[jumlah].password = password;
    jumlah++;
    cout << "Register berhasil!" << endl;
}

```

3.7 Menu Login

```

void doLogin(int &loginBerhasil) {
    cout << "\n=== LOGIN ===" << endl;
    loginBerhasil = 0;

    for (int percobaan = 0; percobaan < 3; percobaan++) {
        string username, password;
        cout << "\nPercobaan " << percobaan + 1 << "/" << 3 << endl;

        try {
            cout << "username : "; getline(cin, username);
            if (username.empty())
                throw invalid_argument("Username tidak boleh kosong!");

            cout << "password : "; getline(cin, password);
            if (password.empty())
                throw invalid_argument("Password tidak boleh kosong!");

        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << e.what() << endl;
            continue;
        }

        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
            if (daftarUser[i].username == username && daftarUser[i].password
== password) {
                userLogin = username;
                loginBerhasil = 1;
                cout << "Login berhasil! Selamat datang, " << userLogin <<
endl;
                return;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

    cout << "Username atau password salah!" << endl;
}

try {
    throw runtime_error("Login gagal. Program berhenti.");
} catch (const runtime_error& e) {
    cout << e.what() << endl;
}
}

```

3.8 Menu Ketika Berhasil Login

```

void menuUtama(string &namaUser) {
    string input;
    int pilih = 0;
    do {
        cout << "\n=== MENU [" << namaUser << "] ===" << endl;
        cout << "1. Lihat perjalanan yang sudah ditempuh" << endl;
        cout << "2. Catat perjalanan baru" << endl;
        cout << "3. Edit perjalanan yang sudah ada" << endl;
        cout << "4. Hapus salah satu perjalanan" << endl;
        cout << "5. Logout" << endl;
        cout << "Pilihan : "; getline(cin, input);

        try {
            if (input.empty()) throw invalid_argument("Tidak boleh kosong!");
            if (!isAngka(input)) throw invalid_argument("Pilihan tidak
valid!");
            pilih = stoi(input);
            if (pilih < 1 || pilih > 5) throw out_of_range("Pilihan tidak
valid!");
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << e.what() << endl;
            pilih = 0; continue;
        } catch (const out_of_range& e) {
            cout << e.what() << endl;
            pilih = 0; continue;
        }

        switch (pilih) {
            case 1: lihat(daftarPerjalanan, jumlahPerjalanan); break;
            case 2: tambah(&namaUser); break;

```

```

        case 3: edit(namaUser);    break;
        case 4: hapus(namaUser);  break;
        case 5: cout << "Logout berhasil!" << endl; namaUser = ""; break;
    }
} while (pilih != 5);
}

```

3.9 Read

```

void lihat(perjalanan perjalananArr[], int jumlah) {
    cout << "\n=== SEMUA PERJALANAN ===" << endl;

    if (jumlah == 0) {
        cout << "Belum ada perjalanan apapun." << endl;
        return;
    }

    perjalanan temp[MAX_PERJALANAN];
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        temp[i] = perjalananArr[i];
    }

    string input;
    int no = 0;

    cout << "\nUrutkan berdasarkan:" << endl;
    cout << "1. Destinasi (Z -> A)" << endl;
    cout << "2. Budget      (Terkecil -> Terbesar)" << endl;
    cout << "3. Durasi       (Terpendek -> Terlama)" << endl;

    while (no < 1 || no > 3) {
        cout << "Pilihan (Enter = Tidak Terurut) : ";
        getline(cin, input);

        if (input.empty()) {
            cout << "\n(Tidak Diurutkan)" << endl;
            break;
        }

        try {
            if (!isAngka(input))
                throw invalid_argument("Pilihan tidak valid!");
            no = stoi(input);
            if (no < 1 || no > 3)

```

```

        throw out_of_range("Pilihan tidak valid!");
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        no = 0;
    } catch (const out_of_range& e) {
        cout << e.what() << endl;
        no = 0;
    }
}

if (no == 1) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
            if (temp[j].destinasi < temp[j + 1].destinasi) {
                swap(temp[j], temp[j + 1]);
            }
        }
    }
    cout << "\n(Diurutkan: Destinasi Z -> A)" << endl;

} else if (no == 2) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        int minIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < jumlah; j++) {
            if (temp[j].budget < temp[minIdx].budget) {
                minIdx = j;
            }
        }
        swap(temp[i], temp[minIdx]);
    }
    cout << "\n(Diurutkan: Budget Terkecil -> Terbesar)" << endl;

} else if (no == 3) {
    for (int i = 1; i < jumlah; i++) {
        perjalanan key = temp[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && konversiHari(temp[j].durasi) >
konversiHari(key.durasi)) {
            temp[j + 1] = temp[j];
            j--;
        }
        temp[j + 1] = key;
    }
}

```

```

        cout << "\n(Diurutkan: Durasi Terpendek -> Terlama)" << endl;
    }

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << i + 1 << ". [" << temp[i].nama << "]" << endl;
        cout << temp[i].perjalanan << endl;
        cout << " - " << temp[i].destinasi << endl;
        cout << " (" << temp[i].tipe << ")" << endl;
        cout << " - " << temp[i].tanggal << endl;
        cout << " - " << temp[i].durasi << endl;
        cout << " - Rp " << temp[i].budget << endl;

        cout << "    Cerita: " << temp[i].cerita << endl;
    }

    cout << "\n=== FITUR PENCARIAN ===" << endl;
    cout << "1. Cari berdasarkan Budget (Sorting Budget)" << endl;
    cout << "2. Cari berdasarkan Destinasi" << endl;
    cout << "Pilihan ( Tekan Enter kosong = Kembali ke menu ) : ";
    getline(cin, input);

    try {
        while (input != "1" && input != "2" && !input.empty()) {
            throw invalid_argument("Pilihan tidak valid!");
        }
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }

    if (input.empty()) {cout << "Kembali ke menu." << endl; return;}

    int pilihSearch = stoi(input);

    if (pilihSearch == 1) {

        if (no != 2) {
            cout << "Gunakan sorting budget dulu untuk search ini!" << endl;
            return;
        }
        cout << "Masukkan budget: ";
        getline(cin, input);
        if (input.empty()) {cout << "Kembali ke menu." << endl; return;}
    }

```

```

        try {
            long long target = validasiBudget(input);
            binarySearchBudget(temp, &jumlah, &target);
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << e.what() << endl;
        } catch (const out_of_range& e) {
            cout << e.what() << endl;
        }
    }

} else if (pilihSearch == 2) {

    cout << "Masukkan destinasi: ";
    getline(cin, input);
    if (input.empty()) {cout << "Kembali ke menu." << endl; return;}

    try {
        if (isAngka(input))
            throw invalid_argument("Masukkan huruf!");
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
        return;
    }

    linearSearchDestinasi(temp, &jumlah, &input);
}
}

```

3.10 Create

```

void tambah(string *namaUser) {
    cout << "\n=== CATAT PERJALANAN BARU ===" << endl;
    cout << "(Tekan Enter kosong = Kembali ke menu)" << endl;
    perjalanan p;
    p.nama = *namaUser;
    string input;

    cout << "Nama Perjalanan      : "; getline(cin, input);
    if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    p.perjalanan = input;

    cout << "Destinasi                  : "; getline(cin, input);
    if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    p.destinasi = input;
}

```

```

cout << "Tanggal Pergi      : "; getline(cin, input);
if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
p.tanggal = input;

cout << "Berapa Lama        : "; getline(cin, input);
if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
p.durasi = input;

while (true) {
    cout << "Budget          : "; getline(cin, input);
    if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    try {
        p.budget = validasiBudget(input);
        break;
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
    } catch (const out_of_range& e) {
        cout << e.what() << endl;
    }
}

cout << "Cerita / Experience  : "; getline(cin, p.cerita);

string inputTipe;
int tipe = 0;

while (tipe != 1 && tipe != 2) {
    cout << "Tipe Perjalanan    :" << endl;
    cout << "  1. Domestik" << endl;
    cout << "  2. Internasional" << endl;
    cout << "Pilih (1/2)          : "; getline(cin, inputTipe);
    if (inputTipe.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
    try {
        if (inputTipe == "1") tipe = 1;
        else if (inputTipe == "2") tipe = 2;
        else throw invalid_argument("Pilihan tidak valid!");
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
    }
}

p.tipe = (tipe == 2) ? "Internasional" : "Domestik";

try {
    if (jumlahPerjalanan >= MAX_PERJALANAN)

```

```

        throw length_error("Kapasitas perjalanan sudah penuh!");
        daftarPerjalanan[jumlahPerjalanan++] = p;
        cout << "Perjalanan berhasil dicatat!" << endl;
    } catch (const length_error& e) {
        cout << e.what() << endl;
    }
}

```

3.11 Update

```

void edit(string namaUser) {
    cout << "\n=== EDIT PERJALANAN ===" << endl;

    int indeks[MAX_PERJALANAN];
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < jumlahPerjalanan; i++) {
        if (daftarPerjalanan[i].nama == namaUser) {
            indeks[count++] = i;
            cout << count << ". " << daftarPerjalanan[i].perjalanan
                << " - " << daftarPerjalanan[i].destinasi
                << " (" << daftarPerjalanan[i].tipe << ")"
                << " - " << daftarPerjalanan[i].tanggal << endl;
        }
    }

    if (count == 0) {
        cout << "Kamu belum punya perjalanan." << endl;
        return;
    }

    string input;
    int no = 0;

    while (no < 1 || no > count) {
        cout << "\nPilih nomor yang diedit (Tekan Enter Kosong = Kembali ke
Menu) : "; getline(cin, input);
        if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
        try {
            if (!isAngka(input)) throw invalid_argument("Pilihan tidak
valid!");
            no = stoi(input);
            if (no < 1 || no > count) throw out_of_range("Pilihan tidak
valid!");
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << e.what() << endl;
        }
    }
}

```



```

        no = 0;
    } catch (const out_of_range& e) {
        cout << e.what() << endl;
        no = 0;
    }
}

int i = indeks[no - 1];

cout << "(Tekan Enter Kosong = Tidak diubah)" << endl;

cout << "Nama baru      [" << daftarPerjalanan[i].perjalanan << "]: ";
getline(cin, input);
if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].perjalanan = input;

cout << "Destinasi baru [" << daftarPerjalanan[i].destinasi << "]: ";
getline(cin, input);
if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].destinasi = input;

cout << "Tanggal baru   [" << daftarPerjalanan[i].tanggal << "]: ";
getline(cin, input);
if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].tanggal = input;

cout << "Durasi baru    [" << daftarPerjalanan[i].durasi << "]: ";
getline(cin, input);
if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].durasi = input;

while (true) {
    cout << "Budget baru    [" << daftarPerjalanan[i].budget << "]: ";
    getline(cin, input);
    if (input.empty()) break;
    try {
        daftarPerjalanan[i].budget = validasiBudget(input);
        break;
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
    } catch (const out_of_range& e) {
        cout << e.what() << endl;
    }
}

cout << "Cerita baru     [" << daftarPerjalanan[i].cerita << "]: ";
getline(cin, input);
if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].cerita = input;

```

```

int tipe = 0;

while (tipe != 1 && tipe != 2 && tipe != -1) {
    cout << "Tipe sekarang [" << daftarPerjalanan[i].tipe << "]" << endl;
    cout << "  1. Domestik" << endl;
    cout << "  2. Internasional" << endl;
    cout << "  Enter = tidak diubah" << endl;
    cout << "Pilih (1/2)    : "; getline(cin, input);
    if (input.empty()) { tipe = -1; break; }
    try {
        if (input == "1") tipe = 1;
        else if (input == "2") tipe = 2;
        else throw invalid_argument("Pilihan tidak valid!");
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << e.what() << endl;
    }
}
if (tipe == 1) daftarPerjalanan[i].tipe = "Domestik";
else if (tipe == 2) daftarPerjalanan[i].tipe = "Internasional";

cout << "Perjalanan berhasil diedit!" << endl;
}

```

3.12 Delete

```

void hapus(string namaUser) {
    cout << "\n=== HAPUS PERJALANAN ===" << endl;

    int indeks[MAX_PERJALANAN];
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < jumlahPerjalanan; i++) {
        if (daftarPerjalanan[i].nama == namaUser) {
            indeks[count++] = i;
            cout << count << ". " << daftarPerjalanan[i].perjalanan
                << " - " << daftarPerjalanan[i].destinasi
                << " (" << daftarPerjalanan[i].tipe << ")"
                << " - " << daftarPerjalanan[i].tanggal << endl;
        }
    }

    if (count == 0) {
        cout << "Kamu belum punya perjalanan." << endl;
        return;
    }
}

```

```

    }

    string input;
    int no = 0;

    while (no < 1 || no > count) {
        cout << "\nPilih nomor yang dihapus (Tekan Enter Kosong = Kembali ke Menu) : "; getline(cin, input);
        if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }
        try {
            if (!isAngka(input)) throw invalid_argument("Pilihan tidak valid!");
            no = stoi(input);
            if (no < 1 || no > count) throw out_of_range("Pilihan tidak valid!");
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << e.what() << endl;
            no = 0;
        } catch (const out_of_range& e) {
            cout << e.what() << endl;
            no = 0;
        }
    }

    int i = indeks[no - 1];
    string konfirm;
    cout << "Yakin hapus '" << daftarPerjalanan[i].perjalanan << "'? (ya/tidak): ";
    getline(cin, konfirm);
    if (konfirm.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl; return; }

    for (int k = 0; k < (int)konfirm.size(); k++) konfirm[k] = tolower(konfirm[k]);
    if (konfirm == "ya") {
        for (int j = i; j < jumlahPerjalanan - 1; j++)
            daftarPerjalanan[j] = daftarPerjalanan[j + 1];
        jumlahPerjalanan--;
        cout << "Perjalanan berhasil dihapus!" << endl;
    } else {
        cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
    }
}

```

3.13 Binary Searching

```
void binarySearchBudget(perjalanan *perjalananArr, int *jumlah, long long
*target) {

    perjalanan temp[MAX_PERJALANAN];
    for (int i = 0; i < *jumlah; i++) {
        temp[i] = perjalananArr[i];
    }
    for (int i = 0; i < *jumlah - 1; i++) {
        int minIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < *jumlah; j++) {
            if (temp[j].budget < temp[minIdx].budget) {
                minIdx = j;
            }
        }
        swap(temp[i], temp[minIdx]);
    }
    int low = 0;
    int high = *jumlah - 1;
    int hasilIndeks = -1;

    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;

        if (temp[mid].budget == *target) {
            hasilIndeks = mid;
            break;
        } else if (temp[mid].budget < *target) {
            low = mid + 1;
        } else {
            high = mid - 1;
        }
    }

    if (hasilIndeks == -1) {
        cout << "Perjalanan dengan budget Rp " << *target << " tidak
ditemukan." << endl;
    } else {

        cout << "\nHasil pencarian budget Rp " << *target << " :" << endl;
        bool adaHasil = false;
```

```

        for (int i = 0; i < *jumlah; i++) {
            if (temp[i].budget == *target) {
                cout << "- [" << temp[i].nama << "]" << " "
                    << temp[i].perjalanan
                    << " - " << temp[i].destinasi
                    << " (" << temp[i].tipe << ")"
                    << " - " << temp[i].tanggal
                    << " - " << temp[i].durasi
                    << " - Rp " << temp[i].budget << endl;
                cout << "  Cerita: " << temp[i].cerita << endl;
                adaHasil = true;
            }
        }
        if (!adaHasil) {
            cout << "Perjalanan dengan budget Rp " << *target << " tidak
ditemukan." << endl;
        }
    }
}

```

3.14 Linear Searching

```

void linearSearchDestinasi(perjalanan *perjalananArr, int *jumlah, string
*keyword) {

    string keyLower = *keyword;
    for (int i = 0; i < (int)keyLower.size(); i++) {
        keyLower[i] = tolower(keyLower[i]);
    }

    bool ditemukan = false;
    int urutan = 1;

    cout << "\nHasil pencarian destinasi \"" << *keyword << "\" : " << endl;
    for (int i = 0; i < *jumlah; i++) {
        string destLower = perjalananArr[i].destinasi;
        for (int j = 0; j < (int)destLower.size(); j++) {
            destLower[j] = tolower(destLower[j]);
        }
        if (destLower.find(keyLower) != string::npos) {
            cout << urutan++ << ". [" << perjalananArr[i].nama << "]" << " "
                << perjalananArr[i].perjalanan
                << " - " << perjalananArr[i].destinasi
                << " (" << perjalananArr[i].tipe << ")"

```

```

        << " - " << perjalananArr[i].tanggal
        << " - " << perjalananArr[i].durasi
        << " - Rp " << perjalananArr[i].budget << endl;
        cout << "    Cerita: " << perjalananArr[i].cerita << endl;
        ditemukan = true;
    }
}

if (!ditemukan) {
    cout << "Perjalanan ke destinasi \"" << *keyword << "\" tidak
ditemukan." << endl;
}
}

```

3.15 External Library Validasi

```

#ifndef VALIDASI_H
#define VALIDASI_H

#include <string>
#include <stdexcept>
using namespace std;

int isAngka(string s) {
    if (s.empty() || s.size() > 15) return 0;
    for (int k = 0; k < (int)s.size(); k++) {
        if (s[k] < '0' || s[k] > '9') return 0;
    }
    return 1;
}

int konversiHari(string s) {
    string angka = "";
    int i = 0;
    while (i < (int)s.size() && s[i] == ' ') i++;
    while (i < (int)s.size() && s[i] >= '0' && s[i] <= '9') {
        angka += s[i];
        i++;
    }
    if (angka.empty()) return 0;
    int nilai = stoi(angka);

    string satuan = "";

```

```

while (i < (int)s.size()) {
    if (s[i] != ' ') satuan += (char)tolower(s[i]);
    i++;
}

if (satuan == "tahun")    return nilai * 365;
else if (satuan == "bulan") return nilai * 30;
else                      return nilai;
}

long long validasiBudget(const string& input) {
    if (input.empty())
        throw invalid_argument("Budget tidak boleh kosong!");
    if (!isAngka(input))
        throw invalid_argument("Budget harus berupa angka! Contoh: 5000000");
    long long val = stoll(input);
    if (val <= 0)
        throw out_of_range("Budget harus lebih dari 0!");
    return val;
}

string validasiTeks(const string& input, const string& namaField) {
    if (input.empty())
        throw invalid_argument(namaField + " tidak boleh kosong!");
    return input;
}

#endif

```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===  
  
Percobaan 1/3  
username :  
password :  
Username atau password salah!  
  
Percobaan 2/3  
username : Mutia  
password :  
Username atau password salah!  
  
Percobaan 3/3  
username : 30  
password : riu  
Username atau password salah!  
Login gagal. Program berhenti.  
PS F:\praktikum-apl\Post-test\Post-test-apl-2>
```

Gambar 4.1 Hasil Output Login lebih dari 3x


```
=== LOGIN ===

Percobaan 1/3
username : Mou
password :
Username atau password salah!

Percobaan 2/3
username : Mou
password : riu
Login berhasil! Selamat datang, Mou

=== MENU [Mou] ===
1. Lihat perjalanan yang sudah ditempuh
2. Catat perjalanan baru
3. Edit perjalanan yang sudah ada
4. Hapus salah satu perjalanan
5. Logout
Pilihan: █
```

Gambar 4.2 Hasil Output Menu Ketika Berhasil Login

```
=== SEMUA PERJALANAN ===
1. [Mutia] Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025 - 5 hari - Rp 5000000
   Cerita: Seru banget
2. [Mou] Lebaran - Balikpapan (Domestik) - 20 Maret 2026 - 1 Bulan - Rp 50000000
   Cerita: Gatau sih tpi seru
```

Gambar 4.3 Hasil Output Read

```
=== CATAT PERJALANAN BARU ===  
(Tekan Enter kosong = Kembali ke menu)  
Nama Perjalanan      : Lebaran  
Destinasi            : Balikpapan  
Tanggal Pergi       : 20 Maret 2026  
Berapa Lama         : 1 Bulan  
Budget              : b  
Pilihan tidak valid!  
Budget              : 50000000  
Cerita / Experience : Gatau sih tpi seru  
Tipe Perjalanan     :  
    1. Domestik  
    2. Internasional  
Pilih (1/2)         : 3  
Pilihan tidak valid!  
Tipe Perjalanan     :  
    1. Domestik  
    2. Internasional  
Pilih (1/2)         : 1  
Perjalanan berhasil dicatat!
```

Gambar 4.4 Hasil Output Create

```

=== EDIT PERJALANAN ===
(Enter kosong = kembali ke menu)
1. Lebaran - Balikpapan (Domestik) - 20 Maret 2026

Pilih nomor yang diedit : 1
(Enter kosong = tidak diubah )
Nama baru      [Lebaran]:
Destinasi baru [Balikpapan]:
Tanggal baru   [20 Maret 2026]:
Durasi baru    [1 Bulan]:
Budget baru    [500000000]: k
Pilihan tidak valid!
Budget baru    [500000000]: sdiada
Pilihan tidak valid!
Budget baru    [500000000]:
Cerita baru    [gatau sih tpi seru]: wow
Tipe sekarang  [Domestik]
  1. Domestik
  2. Internasional
  Enter = tidak diubah
Pilih (1/2)    : 4
Pilihan tidak valid!
Tipe sekarang  [Domestik]
  1. Domestik
  2. Internasional
  Enter = tidak diubah
Pilih (1/2)    : 1
Perjalanan berhasil diedit!

```

Gambar 4.5 Hasil Output Update

```

=== HAPUS PERJALANAN ===
1. Lebaran - Balikpapan (Domestik) - 20 Maret 2026

Pilih nomor yang dihapus : 1
Yakin hapus 'Lebaran'? (ya/tidak): tidak
Penghapusan dibatalkan.

```

Gambar 4.6 Hasil Output Ketika Verifikasi Menjawab Tidak

```
=== HAPUS PERJALANAN ===  
1. Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025  
  
Pilih nomor yang dihapus : 1  
Yakin hapus 'Liburan ke Bali'? (ya/tidak): ya  
Perjalanan berhasil dihapus!
```

Gambar 4.7 Hasil Output Ketika Verifikasi Menjawab Ya

```
=== MENU [Mou] ===  
1. Lihat perjalanan yang sudah ditempuh  
2. Catat perjalanan baru  
3. Edit perjalanan yang sudah ada  
4. Hapus salah satu perjalanan  
5. Logout  
Pilihan : 5  
Logout berhasil!
```

Gambar 4.8 Hasil Output Logout

```
=== JURNAL PERJALANAN ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilihan : 3  
Sampai jumpa!
```

Gambar 4.9 Hasil Output Gagal Keluar

```
=== REGISTER ===  
username :  
Username tidak boleh kosong!  
username : Mou  
Password :  
Password tidak boleh kosong!  
Password : Riu  
Register berhasil!
```

Gambar 4.10 Hasil Output Register

```
=== JURNAL PERJALANAN ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilihan :  
Tidak boleh kosong!  
  
=== JURNAL PERJALANAN ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilihan : 4  
Pilihan tidak valid!
```

Gambar 4.11 Hasil Output Error Handling

```
=== CATAT PERJALANAN BARU ===  
(Tekan Enter kosong = Kembali ke menu)  
Nama Perjalanan      : Lebaran  
Destinasi            :  
Kembali ke menu.
```

Gambar 4.12 Hasil Output Error Handling

```
=== REGISTER ===  
username : Mou  
Password : riu  
Register berhasil!  
  
=== JURNAL PERJALANAN ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilihan : 2  
  
=== REGISTER ===  
username : Mou  
Password : 123  
Username sudah digunakan!
```

Gambar 4.13 Hasil Output Error Handling

```
(Diurutkan: Destinasi Z -> A)
1. [Uci] Jalan ke Yogyakarta - Yogyakarta (Domestik) - 10 Februari 2025 - 3 bulan - Rp 2190000
  Cerita: Banyak wisata menarik
2. [Mio] Trip ke Jepang - Tokyo (Internasional) - 5 Maret 2025 - 2 tahun - Rp 16200000
  Cerita: Pengalaman luar biasa
3. [Mio] Liburan ke Korea - Seoul (Internasional) - 20 Maret 2025 - 6 hari - Rp 13750000
  Cerita: Seru banget
4. [Uci] Liburan ke Malang - Malang (Domestik) - 25 Februari 2025 - 4 hari - Rp 2680000
  Cerita: Udara sejuk
5. [Naura] Liburan ke Lombok - Lombok (Domestik) - 20 April 2025 - 1 bulan - Rp 3820000
  Cerita: Pantai indah
6. [Mutia] Trip ke Bandung - Bandung (Domestik) - 15 Januari 2025 - 2 bulan - Rp 1420000
  Cerita: Kulineran enak
7. [Mutia] Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025 - 5 hari - Rp 5200000
  Cerita: Seru banget
8. [Naura] Trip ke Bali - Bali (Domestik) - 5 Mei 2025 - 3 hari - Rp 3150000
  Cerita: Healing tipis-tipis
```

Gambar 4.14 Hasil Output Descending Destinasi Z-A

```
(Diurutkan: Budget Terkecil -> Terbesar)
1. [Mutia] Trip ke Bandung - Bandung (Domestik) - 15 Januari 2025 - 2 bulan - Rp 1420000
  Cerita: Kulineran enak
2. [Uci] Jalan ke Yogyakarta - Yogyakarta (Domestik) - 10 Februari 2025 - 3 bulan - Rp 2190000
  Cerita: Banyak wisata menarik
3. [Uci] Liburan ke Malang - Malang (Domestik) - 25 Februari 2025 - 4 hari - Rp 2680000
  Cerita: Udara sejuk
4. [Naura] Trip ke Bali - Bali (Domestik) - 5 Mei 2025 - 3 hari - Rp 3150000
  Cerita: Healing tipis-tipis
5. [Naura] Liburan ke Lombok - Lombok (Domestik) - 20 April 2025 - 1 bulan - Rp 3820000
  Cerita: Pantai indah
6. [Mutia] Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025 - 5 hari - Rp 5200000
  Cerita: Seru banget
7. [Mio] Liburan ke Korea - Seoul (Internasional) - 20 Maret 2025 - 6 hari - Rp 13750000
  Cerita: Seru banget
8. [Mio] Trip ke Jepang - Tokyo (Internasional) - 5 Maret 2025 - 2 tahun - Rp 16200000
  Cerita: Pengalaman luar biasa
```

Gambar 4.15 Hasil Output Ascending Budget Terkecil-Terbesar

```
Urutkan berdasarkan:
1. Destinasi (Z -> A)
2. Budget (Terkecil -> Terbesar)
3. Durasi (Terpendek -> Terlama)
Pilihan (Enter = Tidak Terurut) : 4
Pilihan tidak valid!
Pilihan (Enter = Tidak Terurut) : 3

(Diurutkan: Durasi Terpendek -> Terlama)
1. [Naura] Trip ke Bali - Bali (Domestik) - 5 Mei 2025 - 3 hari - Rp 3150000
  Cerita: Healing tipis-tipis
2. [Uci] Liburan ke Malang - Malang (Domestik) - 25 Februari 2025 - 4 hari - Rp 2680000
  Cerita: Udara sejuk
3. [Mutia] Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025 - 5 hari - Rp 5200000
  Cerita: Seru banget
4. [Mio] Liburan ke Korea - Seoul (Internasional) - 20 Maret 2025 - 6 hari - Rp 13750000
  Cerita: Seru banget
5. [Naura] Liburan ke Lombok - Lombok (Domestik) - 20 April 2025 - 1 bulan - Rp 3820000
  Cerita: Pantai indah
6. [Mutia] Trip ke Bandung - Bandung (Domestik) - 15 Januari 2025 - 2 bulan - Rp 1420000
  Cerita: Kulineran enak
7. [Uci] Jalan ke Yogyakarta - Yogyakarta (Domestik) - 10 Februari 2025 - 3 bulan - Rp 2190000
  Cerita: Banyak wisata menarik
8. [Mio] Trip ke Jepang - Tokyo (Internasional) - 5 Maret 2025 - 2 tahun - Rp 16200000
  Cerita: Pengalaman luar biasa
```

Gambar 4.16 Hasil Output Error Handling dan Ascending Durasi Hari Terpendek-Terlama

```

Urutkan berdasarkan:
1. Destinasi (Z -> A)
2. Budget      (Terkecil -> Terbesar)
3. Durasi      (Terpendek -> Terlama)
Pilihan (Enter = Tidak Terurut) :

(Tidak Diurutkan)
1. [Mutia] Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025 - 5 hari - Rp 5200000
   Cerita: Seru banget
2. [Mio] Liburan ke Korea - Seoul (Internasional) - 20 Maret 2025 - 6 hari - Rp 13750000
   Cerita: Seru banget
3. [Naura] Trip ke Bali - Bali (Domestik) - 5 Mei 2025 - 3 hari - Rp 3150000
   Cerita: Healing tipis-tipis
4. [Uci] Liburan ke Malang - Malang (Domestik) - 25 Februari 2025 - 4 hari - Rp 2680000
   Cerita: Udara sejuk
5. [Mio] Trip ke Jepang - Tokyo (Internasional) - 5 Maret 2025 - 2 tahun - Rp 16200000
   Cerita: Pengalaman luar biasa
6. [Mutia] Trip ke Bandung - Bandung (Domestik) - 15 Januari 2025 - 2 bulan - Rp 1420000
   Cerita: Kulineran enak
7. [Naura] Liburan ke Lombok - Lombok (Domestik) - 20 April 2025 - 1 bulan - Rp 3820000
   Cerita: Pantai indah
8. [Uci] Jalan ke Yogyakarta - Yogyakarta (Domestik) - 10 Februari 2025 - 3 bulan - Rp 2190000
   Cerita: Banyak wisata menarik

```

Gambar 4.17 Hasil Output Tidak Terurut

```

=== SEMUA PERJALANAN ===

Urutkan berdasarkan:
1. Destinasi (Z -> A)
2. Budget      (Terkecil -> Terbesar)
3. Durasi      (Terpendek -> Terlama)
Pilihan (Enter = Tidak Terurut) : 1

(Diurutkan: Destinasi Z -> A)
1. [Uci] Jalan ke Yogyakarta - Yogyakarta (Domestik) - 10 Februari 2025 - 3 bulan - Rp 2190000
   Cerita: Banyak wisata menarik
2. [Mio] Trip ke Jepang - Tokyo (Internasional) - 5 Maret 2025 - 2 tahun - Rp 16200000
   Cerita: Pengalaman luar biasa
3. [Mio] Liburan ke Korea - Seoul (Internasional) - 20 Maret 2025 - 6 hari - Rp 13750000
   Cerita: Seru banget
4. [Uci] Liburan ke Malang - Malang (Domestik) - 25 Februari 2025 - 4 hari - Rp 2680000
   Cerita: Udara sejuk
5. [Naura] Liburan ke Lombok - Lombok (Domestik) - 20 April 2025 - 1 bulan - Rp 3820000
   Cerita: Pantai indah
6. [Mutia] Trip ke Bandung - Bandung (Domestik) - 15 Januari 2025 - 2 bulan - Rp 1420000
   Cerita: Kulineran enak
7. [Mutia] Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025 - 5 hari - Rp 5200000
   Cerita: Seru banget
8. [Naura] Trip ke Bali - Bali (Domestik) - 5 Mei 2025 - 3 hari - Rp 3150000
   Cerita: Healing tipis-tipis

=== FITUR PENCARIAN ===
1. Cari berdasarkan Budget (Sorting Budget)
2. Cari berdasarkan Destinasi
Pilihan ( Tekan Enter kosong = Kembali ke menu ) : 1
Gunakan sorting budget dulu untuk search ini!

```

Gambar 4.18 Hasil Output Cari Budget Tidak Menggunakan Sort Budget

```

=== FITUR PENCARIAN ===
1. Cari berdasarkan Budget (Sorting Budget)
2. Cari berdasarkan Destinasi
Pilihan ( Tekan Enter kosong = Kembali ke menu ) : 1
Masukkan budget: 3150000

Hasil pencarian budget Rp 3150000 :
- [Naura] Trip ke Bali - Bali (Domestik) - 5 Mei 2025 - 3 hari - Rp 3150000
Cerita: Healing tipis-tipis

```

Gambar 4.19 Hasil Output Search Budget di Temukan

```

=== FITUR PENCARIAN ===
1. Cari berdasarkan Budget (Sorting Budget)
2. Cari berdasarkan Destinasi
Pilihan ( Tekan Enter kosong = Kembali ke menu ) : 1
Masukkan budget: 32344324
Perjalanan dengan budget Rp 32344324 tidak ditemukan.

```

Gambar 4.20 Hasil Output Search Budget Tidak di Temukan

```

=== FITUR PENCARIAN ===
1. Cari berdasarkan Budget (Sorting Budget)
2. Cari berdasarkan Destinasi
Pilihan ( Tekan Enter kosong = Kembali ke menu ) : 2
Masukkan destinasi: Samarinda

Hasil pencarian destinasi "Samarinda" :
Perjalanan ke destinasi "Samarinda" tidak ditemukan.

```

Gambar 4.21 Hasil Output Search Destinasi Tidak di Temukan

```

=== FITUR PENCARIAN ===
1. Cari berdasarkan Budget (Sorting Budget)
2. Cari berdasarkan Destinasi
Pilihan ( Tekan Enter kosong = Kembali ke menu ) : 2
Masukkan destinasi: Bandung

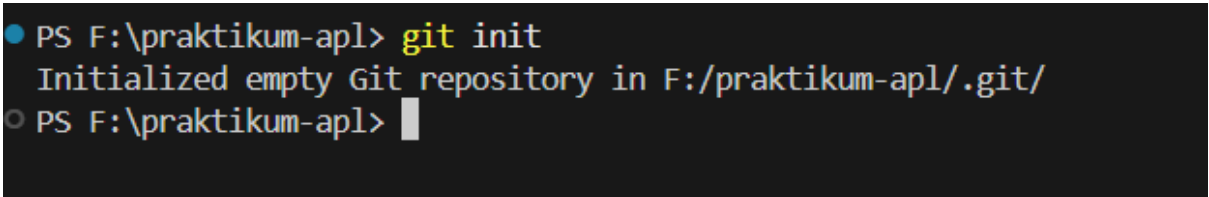
Hasil pencarian destinasi "Bandung" :
1. [Mutia] Trip ke Bandung - Bandung (Domestik) - 15 Januari 2025 - 2 bulan - Rp 1420000
Cerita: Kulineran enak

```

Gambar 4.22 Hasil Output Search Destinasi di Temukan

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

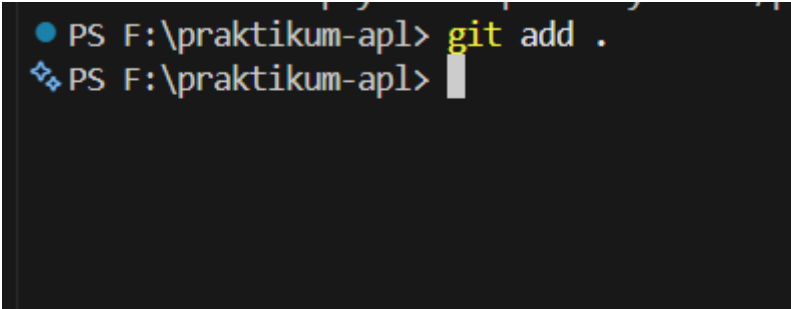


```
PS F:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in F:/praktikum-apl/.git/
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1.1 GIT Init

fungsi dari GIT Init ini adalah agar kita bisa ngetrack progress yang ada di folder tersebut jika misalnya ada perubahan atau tambahan.

5.2 GIT Add

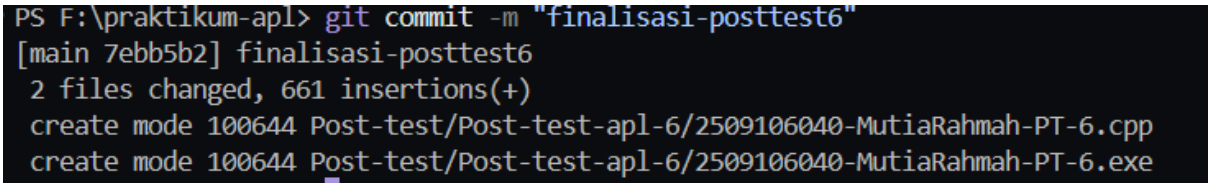


```
PS F:\praktikum-apl> git add .
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.2.1 GIT Add

Fungsi dari GIT Add ini adalah untuk menambah file contohnya dengan menulis git add (nama file) setelah melakukan GIT Init.

5.3 GIT Commit



```
PS F:\praktikum-apl> git commit -m "finalisasi-posttest6"
[main 7ebb5b2] finalisasi-posttest6
2 files changed, 661 insertions(+)
create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-6/2509106040-MutiaRahmah-PT-6.cpp
create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-6/2509106040-MutiaRahmah-PT-6.exe
```

Gambar 5.3.1 GIT Commit

Fungsi dari GIT Commit adalah untuk mengkonfirmasi perubahan pada file, dan jika di github akan terlihat bahwa perubahan apa saja yang sudah diubah.

5.4 GIT Remote

```
● PS F:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/mouriiuu/praktikum-apl.git
○ PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4.1 GIT Remote

Fungsi dari GIT Remote ini adalah untuk menyambungkan repository yang ada di git dengan Github.

5.5 GIT Push

```
● PS F:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 923.90 KiB | 5.57 MiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/mouriiuu/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
○ PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5.1 GIT Push

Fungsi dari GIT Push ini adalah untuk mengupload file yang awalnya di komputer ke Github.